

- Presentación: La Nueva Arquitectura de los Certificados de Energía Limpia (CEL) en México
- Parte 1: El Nuevo Paradigma y la Solución Integral
 - Punto 1. El Cambio de Paradigma: Definición y Naturaleza del CEL en la LSE 2025
 - Punto 2. La Solución Integral: Automatización del Otorgamiento para un Inventario Nacional
 - Punto 3. Unidad de Identificación: Resolviendo el Caso de la Generación Distribuida (GLD)
- Parte 2: El Despliegue: Modernización del Sistema S-CEL (Puntos 4 en adelante)
 - Punto 4. Inscripción al S-CEL: Soberanía de Datos y Validación Social
 - Punto 5. Registro y Administración de Cuentas (S-RCEL): Automatización y Transición
 - Punto 6. Medición, Fuentes de Datos e Información Vinculante
 - Punto 7. Trazabilidad Jurídica y Técnica del CEL
 - Punto 14. Mercado de CEL y Transacciones Bilaterales
 - Punto 15. La Bolsa No Onerosa: De la Distorsión al Fondo de Transición
 - Punto 16. Formación del Precio del CEL y su Vinculación con el Factor de Emisiones
 - Punto 17. CEL en Contratos de Cobertura: Coordinación y Garantías
 - Punto 18. Subastas de CEL: Reactivación como Instrumento de Planeación Vinculante
 - Punto 19. DECLARACEL: Liquidaciones y Reliquidaciones Automatizadas
 - Punto 20. Régimen de Sanciones: Proporcionalidad, Predictibilidad e Incentivos
 - Punto 21. Transparencia, Información Pública y Reportes del Mercado
- Conclusión General de la Presentación

Presentación: La Nueva Arquitectura de los Certificados de Energía Limpia (CEL) en México

Parte 1: El Nuevo Paradigma y la Solución Integral

Punto 1. El Cambio de Paradigma: Definición y Naturaleza del CEL en la LSE 2025

Párrafo de Explicación: El primer paso para entender la nueva arquitectura es comprender que el CEL ha dejado de ser un mero instrumento financiero. La Ley del Sector Eléctrico (LSE) 2025 lo transforma en una herramienta de planeación estatal. El cambio no es solo de nombre (de CRE a CNE), sino de esencia: ahora, el CEL sirve para reconocer y contabilizar **toda la generación limpia del país** con fines de política energética, sin las exclusiones del pasado.

Concepto	Marco Anterior (LIE)	Nuevo Marco (LSE 2025)
Definición	Título emitido por la CRE que acredita la producción de 1 MWh de Energía Limpia. (Art. 3, Fracc. VIII, LIE).	Título emitido por la CNE que acredita la producción de 1 MWh de Energía Limpia. (Art. 3, Fracc. VII, LSE).
Autoridad Emisora	Comisión Reguladora de Energía (CRE). (Art. 12, Fracc. XVI, LIE).	Comisión Nacional de Energía (CNE). (Art. 11, Fracc. XVI, LSE).
Elegibilidad	Centrales posteriores al 11 de agosto de 2014 (Lineamientos CEL 2014).	El otorgamiento no dependerá de la propiedad ni de la fecha de inicio de operación. (Art. 143 y Art. 126, LSE).
Naturaleza	Instrumento de mercado abierto. (Art. 121, LIE).	Instrumento de Planeación Vinculante. (Art. 143; Art. 12, LSE).
Vigencia	Indefinida. (Art. 125, LIE).	Vigencia de 30 meses . (Art. 146, LSE).

 **Nota para el Presentador:** En esta diapositiva, el objetivo es marcar un **contraste tajante** . Explique que el cambio más relevante no es administrativo, sino filosófico. Enfatice que, por primera vez, el Estado podrá contar con una visión completa de su generación limpia (incluyendo las grandes hidroeléctricas del pasado) porque el CEL ahora es una herramienta de reconocimiento, no solo de incentivo a nuevo**资本** privado. La vigencia de 30 meses, en lugar de indefinida, es clave para evitar la especulación.

Punto 2. La Solución Integral: Automatización del Otorgamiento para un Inventario Nacional

Párrafo de Explicación: Si el nuevo paradigma es reconocer toda la energía limpia, necesitamos un método para lograrlo. El modelo antiguo, basado en que el generador "solicitará" su CEL, dejaba fuera a una gran parte de la generación (GD, centrales no inscritas). La propuesta es transitar a un **modelo de emisión automatizada** donde el Estado, usando sus propios datos (CENACE, CFE), construya mes a mes un "Inventario Nacional de Energía Limpia" y genere los CEL correspondientes, estén o no inscritos los generadores.

Concepto	Marco Anterior (LIE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
Modelo de Otorgamiento	Basado en "solicitud de parte" e inscripción voluntaria.	Modelo de emisión automatizada basado en datos oficiales (CENACE/CFE).
Generación Distribuida (GD)	Dependiente de reportes y medición certificada, lo que la excluía en gran medida.	Uso de estimaciones (capacidad instalada, radiación) para incluirla en el inventario nacional.
Centrales Legadas	Excluidas del otorgamiento.	Inclusión automática de su generación en el inventario, gracias al Art. 126 LSE.
Generadores No Inscritos	Simplemente no generaban CEL, perdiéndose el registro de esa energía.	Depósito de sus CEL en una Cuenta de Reserva Estratégica con plazo para reclamarlos.

 **Nota para el Presentador:** Esta es la diapositiva más importante de toda la presentación porque presenta la **solución arquitectónica** . Debe explicar que estamos cambiando la lógica: de "el que no tramita, no existe" a "el Estado te reconoce, te genera el CEL y te lo guarda". La facultad de "estimación" del Art. 147 es la llave jurídica que lo permite. La Cuenta de Reserva no es una "bolsa" para regalar, sino un "apartado" para que el dueño de esa energía pueda reclamar su activo posteriormente.

Punto 3. Unidad de Identificación: Resolviendo el Caso de la Generación Distribuida (GLD)

Párrafo de Explicación: Para que la automatización funcione, necesitamos identificar correctamente a quién pertenece la energía. El sistema antiguo usaba el "Número de Permiso", pero la GLD (<0.7 MW) no tiene permiso (es "exenta") y su representante comercial puede cambiar mes a mes. La solución es cambiar la unidad de identificación para este universo: del **Permiso** al **Punto de Interconexión (RPU/Contrato)** . Así, el sistema puede asignar dinámicamente el CEL al suministrador que representa al generador en cada periodo.

Concepto	Marco Anterior (LIE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
Unidad de Identificación	Número de Permiso de Generación (CRE/CNE).	Para GLD (<0.7 MW): Punto de Interconexión (RPU/Contrato) .
Fundamento	La GLD no tiene permiso (Art. 19 LSE), por lo que el modelo era inoperante.	Usar el RPU como "llave única" permite seguir la generación de un punto físico, independientemente de quién lo represente comercialmente cada mes.
Asignación de CEL en GLD	Proceso administrativo lento y poco claro.	Asignación dinámica mensual : El sistema identifica al Suministrador vigente en el contrato de interconexión y le deposita los CEL de ese mes automáticamente.

 **Nota para el Presentador:** Explique que esta es una solución de "ingeniería de sistemas" para un problema legal. La ley dice que la GLD no tiene permiso y puede cambiar de representante. Nuestro sistema tiene que reflejar esa realidad. Al cambiar la unidad de identificación, hacemos que el sistema sea lo suficientemente flexible para manejar la alta movilidad de este segmento del mercado sin necesidad de trámites de cesión mensuales.

Parte 2: El Despliegue: Modernización del Sistema S-CEL (Puntos 4 en

adelante)

(A partir de aquí, cada punto es una mejora específica que se apoya en el nuevo modelo automatizado)

Punto 4. Inscripción al S-CEL: Soberanía de Datos y Validación Social

Párrafo de Explicación: Una vez definido el modelo, modernizamos el Registro (S-CEL). Este ya no será un mero repositorio documental. Bajo la CNE, se convierte en una infraestructura de **Soberanía de Datos** con fe pública digital. Además, se integra un filtro social clave: la Manifestación de Impacto Social (MIS) de SENER será un **pre-requisito obligatorio** para inscribir cualquier central mayor a 0.7 MW, alineando el otorgamiento de CEL con la justicia energética.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Nuevo Marco (LSE 2025)
Autoridad del Registro	Administrado por la CRE, con información fragmentada.	CNE , con un registro único y matriculación inviolable. (Art. 149 LSE).
Validación Social	Inexistente o post-facto.	La Manifestación de Impacto Social (MIS) es un pre-requisito. (Art. 205 RLSE).
Naturaleza del Acto	Trámite administrativo sujeto a discreción.	Acto de publicidad registral automatizado con fe pública digital.

 **Nota para el Presentador:** Destaque dos palabras: "Soberanía" e "Impacto Social". Explique que la CNE no solo guarda datos, sino que ejerce fe pública sobre ellos, garantizando que cada CEL corresponde a un MWh real. Y que por primera vez, no se podrá obtener un CEL de un proyecto que no haya pasado el filtro social de SENER, cerrando la puerta al "greenwashing" social.

Punto 5. Registro y Administración de Cuentas (S-RCEL): Automatización y Transición

Párrafo de Explicación: Para gestionar el alto volumen de participantes y transacciones del nuevo modelo, es imperativo automatizar la administración de

cuentas. Se propone un "onboarding digital" mediante interoperabilidad con CENACE. Asimismo, se garantiza la seguridad jurídica de los activos del pasado: los CEL emitidos bajo la LIE (CEL "Legados") mantienen su validez, pero el nuevo sistema los identificará claramente para una gestión ordenada.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Nuevo Marco (LSE 2025)
Gestión de Cuentas	Gestión manual y procesos lentos.	Onboarding digital automatizado vía interoperabilidad con CENACE. (Art. 6 RLSE).
Validez de CEL Legados	Incertidumbre sobre su futuro.	Conservan su validez. El sistema los distinguirá como "CEL Legados". (Transitorio Sexto, RLSE).
Ciberseguridad	No especificada.	Implementación de estándares (ISO 27001) para integridad de la información. (Art. 182 RLSE).

 **Nota para el Presentador:** Tranquilice a la audiencia sobre el pasado. Los CEL que ya se compraron o generaron no desaparecen. El Transitorio Sexto les da "ultra-actividad". La innovación está en el futuro: automatización para ser más eficientes y estándares de ciberseguridad para proteger los activos.

Punto 6. Medición, Fuentes de Datos e Información Vinculante

Párrafo de Explicación: El corazón del nuevo sistema automatizado son los datos. Se acabó la era de los reportes manuales propensos a errores. La propuesta es que el sistema se alimente de manera automática de la **medición fiscal del CENACE** (para gran escala) y de los reportes de **CFE Distribución** (para GD). Con esta información, se implementarán algoritmos de validación cruzada en tiempo real para garantizar la máxima confiabilidad.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Nuevo Marco (LSE 2025)
Fuente Principal	Reportes manuales de generadores (alta propensión a error).	Medición fiscal de CENACE y datos de Distribuidores como fuente oficial y vinculante. (Art. 52 LSE).

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Nuevo Marco (LSE 2025)
Validación de Datos	Manual y ex-post, con detección tardía de errores.	Validación cruzada automática y en tiempo real entre todas las fuentes. (Art. 147 LSE).
Cobertura de GD	Subregistro masivo.	Integración de datos de contratos y uso de estimaciones técnicas (radiación, etc.) para incluirla. (Art. 147 LSE).

 **Nota para el Presentador:** Esta diapositiva responde a la pregunta: "¿De dónde van a salir los datos para que esto funcione?". La respuesta es simple: del propio Estado. CENACE ya mide la energía que entra al sistema. El Distribuidor ya tiene los contratos de la GD. Solo necesitamos la voluntad y la base legal (Art. 147) para usar esa información de manera inteligente y automatizada.

(La estructura continuaría de la misma manera para los siguientes puntos. Se incluyen algunos ejemplos para ilustrar cómo sería la secuencia.)

Punto 7. Trazabilidad Jurídica y Técnica del CEL

Párrafo de Explicación: Con datos confiables, podemos garantizar la trazabilidad. Cada CEL emitido en el nuevo sistema tendrá un **Identificador Único (UID)** con un "hash" criptográfico que lo vincula a la medición de CENACE. Al consultar ese UID, se desplegará un expediente digital completo: la central, la tecnología, la fecha de generación y su historial de propietarios. Esto es el "Libro Mayor" de la energía limpia en México, inviolable y transparente.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Nuevo Marco (LSE 2025)
Registro (S-CEL 2.0)	Plataforma desconectada de la medición fiscal.	Plataforma soberana de la CNE con un UID inviolable vinculado a la medición de CENACE. (Art. 149 LSE).
Metadatos	Información limitada.	Expediente digital completo: fuente, tecnología, validación CENACE, estatus social (MISSE). (Art. 149 LSE).

 **Nota para el Presentador:** Use una analogía: así como un billete tiene un número de serie que lo hace único, nuestro CEL tendrá un UID que lo vincula a un MWh específico generado en un lugar y momento concretos. Esto elimina para siempre la posibilidad de doble conteo o de certificados "fantasma".

Punto 14. Mercado de CEL y Transacciones Bilaterales

Párrafo de Explicación: El nuevo sistema también moderniza el mercado. Las transacciones bilaterales, que antes eran un proceso manual y lento, podrán ejecutarse mediante **contratos inteligentes** en la propia plataforma del S-CEL. Esto reduce costos, acelera los tiempos y elimina el riesgo de error. Adicionalmente, para mitigar el riesgo crediticio, se implementará un sistema de garantías que proteja a las partes en caso de incumplimiento.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
Proceso de Transacciones	Proceso manual de comunicación y aceptación (lento y propenso a error). (Disp. 44, RES/174/2016).	Smart contracts en la plataforma S-CEL que ejecutan la transferencia en tiempo real.
Riesgo Crediticio	La autoridad era ajena al riesgo de pago.	Implementación de un sistema de garantías y clearing para transacciones bilaterales. (Art. 11 LSE).

 **Nota para el Presentador:** Explique que estamos llevando el mercado de CEL del siglo XX al XXI. Donde antes había correos electrónicos y papeleo, ahora habrá código que ejecuta automáticamente la transacción una vez que se cumplen las condiciones, dando certidumbre y eficiencia a los participantes.

Punto 15. La Bolsa No Onerosa: De la Distorsión al Fondo de Transición

Párrafo de Explicación: Uno de los cambios más importantes es la eliminación de la "Bolsa No Onerosa", un mecanismo que asignaba CEL gratuitamente y distorsionaba el mercado. En su lugar, los CEL que queden en la Cuenta de Reserva (no

reclamados, de ajustes, etc.) serán **subastados públicamente** . Los ingresos generados se destinarán a un **Fondo de Transición Energética** para financiar proyectos de energías limpias, justicia energética y desarrollo tecnológico.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
Mecanismo de Asignación	Asignación gratuita y proporcional al consumo. (Disp. 34, RES/174/2016).	Eliminación de la asignación gratuita . Los CEL excedentes se venderán en subasta pública con precio de reserva.
Destino de los Ingresos	No aplicaba.	Creación de un Fondo de Transición Energética para financiar proyectos de energías limpias. (Art. 141 LSE).

 **Nota para el Presentador:** Este es un punto que genera consenso. El mecanismo anterior era un subsidio implícito e ineficiente. La propuesta es de sentido común: el Estado no debe regalar un activo ambiental con valor. Debe venderlo y usar los recursos para acelerar precisamente la transición que esos certificados representan. Es un círculo virtuoso.

Punto 16. Formación del Precio del CEL y su Vinculación con el Factor de Emisiones

Párrafo de Explicación: Un mercado eficiente requiere transparencia en la formación de precios. Bajo el esquema anterior, las transacciones bilaterales operaban en la opacidad, impidiendo una señal de precio clara. La propuesta establece la obligación de reportar los precios de todas las transacciones bilaterales con una metodología estandarizada. Además, por primera vez, se vinculará el precio del CEL con su beneficio ambiental real, publicando un **precio de referencia ambiental** anual calculado con base en el Factor de Emisión del SEN y el costo social del carbono. Esto le da un ancla de valor al certificado más allá de la mera oferta y demanda.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
Transparencia de Precios	Opacidad en precios bilaterales; solo datos	Reporte obligatorio de precios bilaterales con metodología

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
	agregados. (Disp. 60, RES/174/2016).	estandarizada. Publicación de índices desagregados por tecnología.
Vinculación Ambiental	Precio desconectado del valor de la reducción de emisiones.	Publicación anual de un precio de referencia ambiental basado en el Factor de Emisión del SEN y el costo social del carbono. (Art. 147 LSE).
Mecanismos de Estabilización	Sin instrumentos ante volatilidad extrema.	Implementación de mecanismos temporales de estabilización (ej. rangos de referencia) ante volatilidad que supere umbrales predefinidos.

 **Nota para el Presentador:** Explique que estamos profesionalizando el mercado. La opacidad beneficia a unos pocos; la transparencia beneficia a todos. El "precio de referencia ambiental" es una innovación clave: le dice al mercado "esto es lo que vale ambientalmente este activo", creando un ancla que evita que los precios caigan a cero o se disparen especulativamente, y le da un piso de valor real al CEL mexicano.

Punto 17. CEL en Contratos de Cobertura: Coordinación y Garantías

Párrafo de Explicación: Los Contratos de Cobertura Eléctrica son el puente entre el Mercado Eléctrico Mayorista y las obligaciones de largo plazo de los suministradores. Sin embargo, el marco regulatorio está desactualizado desde la suspensión de subastas en 2019. La propuesta actualiza los porcentajes de cobertura y resuelve una falla crítica: la ausencia de garantías que aseguren la transferencia de los CEL comprometidos en estos contratos. Se implementará un sistema de garantías para los generadores, protegiendo a los suministradores de incumplimientos y dando certidumbre a la planeación de largo plazo.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
Porcentajes de Cobertura	Desactualizados desde 2019. Porcentajes definidos en RES/008/2016.	Actualización normativa de los porcentajes de cobertura, adaptándolos al contexto de la LSE 2025.
Garantías de Cumplimiento	No existían garantías específicas para asegurar la transferencia de CEL. (RES/008/2016).	Implementación de un sistema de garantías (financieras o técnicas) para generadores con Contratos de Cobertura. (Art. 11 LSE).
Coordinación MEM-CEL	Procesos descoordinados entre liquidaciones del MEM y transferencias de CEL.	Sincronización automática de los ciclos de liquidación del MEM con la ejecución de transferencias de CEL en el S-CEL.

 **Nota para el Presentador:** Destaque que este punto cierra un círculo virtuoso. El MEM genera la energía, el CENACE la mide, el S-CEL emite el CEL, y el Contrato de Cobertura asegura que ese CEL llegue a quien lo necesita para cumplir sus obligaciones. Las garantías son el seguro de que este flujo no se interrumpa por un incumplimiento, dando solidez y confianza a todo el sistema de planeación de largo plazo.

Punto 18. Subastas de CEL: Reactivación como Instrumento de Planeación Vinculante

Párrafo de Explicación: Las subastas de largo plazo, suspendidas desde 2019, fueron en su momento un mecanismo exitoso para incorporar nueva capacidad limpia. Sin embargo, su reactivación no puede ser un simple regreso al pasado. La propuesta es rediseñarlas como un **instrumento de Planeación Vinculante** bajo la rectoría de SENER. Ya no serán solo un mecanismo de mercado, sino una herramienta para cubrir las brechas identificadas en el PRODESEN entre la oferta proyectada y las metas de energías limpias de la LPTE. Se realizarán cuando el planificador (SENER) determine que son necesarias para cumplir con los objetivos nacionales.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
Estado Actual	Suspendidas indefinidamente desde 2019.	Reactivación estratégica como herramienta de Planeación Vinculante, no solo de mercado.
Objetivo	Adjudicar contratos de cobertura en un mercado competitivo.	Cubrir brechas de planeación identificadas en el PRODESEN para cumplir metas de la LPTE. (Art. 108 LSE).
Marco Regulatorio	Manuales de subastas históricos (2017) basados en la LIE.	Desarrollo de un nuevo marco regulatorio (Reglamento de Subastas de CEL) adaptado a la LSE 2025. (Art. 45 RLSE).

 **Nota para el Presentador:** Es crucial explicar que no se trata de "revivir las subastas porque sí". Se trata de recuperar un instrumento, pero dándole un nuevo propósito. Ahora, la pregunta que activa una subasta será: "De acuerdo con el PRODESEN, ¿vamos a cumplir la meta del 35% de energías limpias? Si no, lancemos una subasta para convocar la capacidad que falta". Es la planeación energética usando el mercado como herramienta, no el mercado marcando la agenda energética.

Punto 19. DECLARACEL: Liquidaciones y Reliquidaciones Automatizadas

Párrafo de Explicación: El proceso anual de declaración de cumplimiento (DECLARACEL) ha sido tradicionalmente una fuente de errores manuales y reliquidaciones tardías. La propuesta lo transforma por completo: será un proceso **automático y continuo** . Los participantes podrán ver en un dashboard, mes a mes, el estimado de su obligación y el saldo de CEL que tienen. Al cierre del año, la liquidación se ejecutará de manera automática con los datos duros del MEM. Las reliquidaciones solo ocurrirán por causas objetivas y cuantificables (ej. un ajuste del MEM superior al 2%), y se ejecutarán también de forma automática.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
Proceso de Declaración	Manual, con alta propensión a errores de captura. (Disp.	Captura automática de datos desde sistemas de medición de

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
	48, RES/174/2016).	CENACE. Preliquidación mensual visible para el participante.
Reliquidaciones	Criterios ambiguos ("inconsistencias") y procesos reactivos. (Disp. 52, RES/174/2016).	Criterios objetivos y cuantitativos (ej. ajustes del MEM >2%) que activan reliquidaciones automáticas.
Liquidación Anual	Proceso con plazos inciertos.	Liquidación automática dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre del año. Notificación y constancia inmediata.

 **Nota para el Presentador:** Este punto es el de la "eficiencia operativa". Muestre cómo pasamos de un proceso que generaba incertidumbre y trabajo administrativo a uno que le da al participante control total y previsibilidad. La frase clave es "preliquidación mensual": el participante ya no se entera en marzo de si cumplió o no; puede gestionar su cumplimiento durante todo el año.

Punto 20. Régimen de Sanciones: Proporcionalidad, Predictibilidad e Incentivos

Párrafo de Explicación: Un régimen sancionador debe ser justo y predecible para ser efectivo. El rango actual de 0.1% a 10% de los ingresos, sin una metodología de graduación, genera discrecionalidad e inseguridad jurídica. La propuesta desarrolla una **metodología de graduación objetiva** basada en factores como la gravedad del déficit, la capacidad económica del infractor y la reincidencia. Adicionalmente, se introduce por primera vez un **sistema de incentivos positivos** : descuentos por cumplimiento anticipado y créditos por sobrecumplimiento que pueden aplicarse en periodos futuros.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
Graduación de Sanciones	Rango amplio (0.1%-10% de ingresos) sin	Metodología de graduación con factores objetivos (déficit,

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
	metodología específica. (Art. 165 LSE).	capacidad económica, reincidencia).
Incentivos Positivos	Régimen puramente punitivo.	Sistema de incentivos : descuentos por cumplimiento anticipado y créditos por sobrecumplimiento. (Art. 10 LSE).
Plazos del Procedimiento	Indefinidos, con procedimientos que se alargaban por años.	Plazos máximos definidos (120 días hábiles totales) para garantizar una resolución pronta.

🗣️ **Nota para el Presentador:** Explique que estamos pasando de un sistema de "sanciones por ocurrencias" a un sistema de "gestión de cumplimiento". La metodología de graduación le dice al participante: "si fallas, sabes exactamente cómo se va a calcular tu multa". Y los incentivos positivos envían una señal poderosa: el Estado no solo castiga el incumplimiento, sino que premia y reconoce el buen comportamiento y el sobrecumplimiento.

Punto 21. Transparencia, Información Pública y Reportes del Mercado

Párrafo de Explicación: Para cerrar el círculo, un mercado moderno y confiable debe ser transparente. La propuesta va más allá de los reportes mensuales en PDF. Se implementará un **dashboard público en tiempo real** con precios, volúmenes e indicadores de liquidez (spreads, profundidad). Toda la información estadística se publicará desagregada por tecnología, región y tipo de participante. Además, se pondrán a disposición **APIs públicas** para que académicos, analistas e inversionistas puedan acceder programáticamente a los datos y desarrollar sus propios análisis, fomentando la innovación y el escrutinio público.

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
Información en Tiempo Real	Solo reportes mensuales agregados. (Disp. 60, RES/174/2016).	Dashboard público en tiempo real con precios, volúmenes e indicadores de liquidez. (Art. 44 LSE).

Concepto	Marco Anterior (LIE/CRE)	Propuesta de Solución (Basada en LSE 2025)
Granularidad	Información agregada sin desglose útil.	Publicación desagregada por tecnología, región y tipo de participante . (Art. 43 LSE).
Acceso a Datos	Limitado a reportes estáticos (PDF).	Proveer APIs públicas para acceso programático a datos históricos y en tiempo real. (Art. 6 Ley Federal de Transparencia).

 **Nota para el Presentador:** Esta es la diapositiva del "legado". Explique que con estas medidas, el S-CEL 2.0 no solo será una herramienta de gestión, sino una fuente de conocimiento público. Cualquier ciudadano, investigador o empresa podrá saber, en tiempo real, cómo va la transición energética en México. La transparencia es la base de la confianza y la rendición de cuentas, y con las APIs, estamos invitando a la comunidad a construir sobre nuestros datos.

Conclusión General de la Presentación

Párrafo de Explicación: Hemos recorrido un camino que comenzó con un cambio de paradigma: el CEL deja de ser un instrumento de mercado para convertirse en una herramienta de planeación estatal. Para hacerlo realidad, propusimos un modelo de automatización basado en la soberanía de datos del Estado. Y finalmente, desplegamos ese modelo en mejoras concretas para cada componente del sistema: desde la inscripción y la medición, hasta el mercado, las sanciones y la transparencia.

El resultado es una arquitectura integral y coherente que no solo cumple con la nueva Ley del Sector Eléctrico 2025, sino que la dota de herramientas operativas para convertir sus principios (Soberanía, Justicia Energética, Planeación Vinculante) en una realidad tangible y medible.

 **Nota para el Presentador:** Termine con una visión de futuro. Resuma el viaje: "Empezamos con el QUÉ (el nuevo CEL), pasamos al CÓMO (la automatización), y detallamos el CON QUÉ (cada punto de mejora)". Invite a la audiencia a ver este plan no como una serie de cambios aislados, sino como un sistema integrado donde cada

pieza refuerza a las demás, creando un círculo virtuoso de eficiencia, transparencia y soberanía para el sector energético mexicano.